

Profesor: Luis Briceño
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #1

Sistemas Dinámicos a tiempo discreto

1. Considere el sistema recursivo (visto en clases) $x_{k+1} = f(x_k)$, con $k \in \mathbb{N}$. Grafique en *excel* las trayectorias correspondientes si:

   a) $f_1(x) = Mx$
   b) $f_2(x) = x + \beta$
   c) $f_3(x) = x^\gamma$

   Para ello considere los siguientes parámetros:

   a) $M = 0.5$; $x_0 = 3$, $x_0 = 15$
   b) $\beta = 2$; $x_0 = 3$, $x_0 = 15$
   c) $\gamma = 2$; $x_0 = 0.99$, $x_0 = 1.1$

2. Además de las funciones f_1, f_2 y f_3 definidas previamente, considere:

$$f_4(x) = x + \rho x \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

   En este caso ocuparemos:

   a) $K = 500$;$x_0 = 300$; $\rho = 0.5$, $\rho = 2$, $\rho = 2.2$
   b) $K = 500$; $\rho = 3$; $x_0 = 400$, $x_0 = 401$, $x_0 = 400.000001$

3. Considere que la extracción es realizada al inicio del periodo es decir $x_{k+1} = f((1-h)x_k)$.Dados los siguientes parámetros y condición incial:

   - $x_0 = 3$
   - $M = 0.5$
   - $\rho = 1.5$
   - $K = 10$

   Observe graficamente cómo se comporta el modelo con distintos valores de h:

   a) $h_1 = 0.3$
   b) $h_2 = 0.7$
   c) $h_3 = 0.9$